• 综述 •

# 糖尿病视网膜病变筛查意义及操作指南

李淑婷[1]　王相宁[2]　吴强[2]

[1]江苏省常州市第一人民医院眼科 213003；[2]上海交通大学附属第六人民医院眼科 200233

通信作者: 吴强, Email: qiang.wu@shsmu.edu.cn

【摘要】糖尿病视网膜病变（DR）是工作年龄人群中发生可预防性失明的最常见原因。除优化控制高血糖、高血压、高血脂等危险因素外，定期对糖尿病患者进行眼底筛查，对于早期发现尚无明显视觉症状的视网膜病变，及时治疗威胁视力的视网膜病变，从而降低DR导致的失明和严重的视力损伤至关重要。目前全球各医学会指南均建议对糖尿病患者进行定期视网膜病变筛查，但国内外指南对于DR筛查的起始时间、筛查间隔、筛查工具及随访转诊意见存在不一致的问题。详细了解目前各个地区明确提出的DR筛查指南意见及其临床依据具有重要的临床意义。

【关键词】糖尿病视网膜病变；　指南；　综述；　筛查

**基金项目：** 上海市科学技术委员会科研计划项目（16DZ0501100）

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1005-1015.2019.02.019

**A review of guidelines for diabetic retinopathy screening**

*Li Shuting[1], Wang Xiangning[2], Wu Qiang[2]*

*[1]Department of Ophthalmology, Changzhou First People's Hospital, Changzhou 213003, China; [2]Department of Ophthalmology, Shanghai Jiaotong University Affiliated Sixth People's Hospital, Shanghai 200030, China*

*Corresponding author: Wu Qiang, Email: qiang.wu@shsmu.edu.cn*

【**Abstract**】Diabetic retinopathy (DR) is the most common cause of preventable blindness in the working-age population. In addition to optimizing the hyperglycemia, hypertension, hyperlipidemia and other risk factors, regular fundus examination is essential for early diagnosis asymptomatic DR and timely treat the sight-threatening DR, so as to reduce blindness and severe visual impairment caused by DR. Clinical practice guidelines for the screening and management of DR have been implemented throughout the world, but there are reasonable differences between existing guidelines in the recommended timing of first retinal examination, screening intervals, methods for examination and criteria for referral to an ophthalmologist. It is of great clinical significance to have a detailed understanding of the current guidelines for DR screening and their clinical basis.

【**Key words**】Diabetic retinopathy;　Guidebooks;　Review;　Screening

**Fund program:** Scientific Research Program of Shanghai Science and Technology Commission (16DZ0501100)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1005-1015.2019.02.019

合理及时的视网膜激光光凝治疗以及眼内注射抗VEGF药物可显著降低增生型糖尿病视网膜病变（PDR）和糖尿病黄斑水肿（DME）导致的严重视力损伤；早期及时的玻璃体手术可明显改善严重玻璃体积血PDR患者的视力预后[1-3]。虽然有有效的治疗措施，但糖尿病视网膜病变（DR）患者在出现明显的视力损伤前，很少主动到眼科求诊。基于社区的研究报道，50%～60%的糖尿病患者没有接受过散瞳眼底检查，32%的高风险视力损伤患者从未接受过眼底筛查[4-5]。糖尿病并发症控制研究（DCCT）[6]、英国前瞻性糖尿病研究（UKPDS）[7]以及糖尿病心血管并发症防控研究（ACCORD）[8]均证实，严格控制血糖、血压及血脂可有效降低DR的发生与进展风险，但不能完全阻止DR发生，DR仍可随着糖尿病病程延长而发生或进展[9-10]。因此，眼科医生对糖尿病患者进行定期眼底检查对于及早发现视网膜病变、及时治疗威胁视力的视网膜病变至关重要。临床指南是循证医学在医疗实践中的具体应用，可以规范诊疗流程，为临床决策提供依据[11]。目前全球各医学会指南均建议对糖尿病患者进行定期视网膜病变筛查，但国内外指南对于DR筛查的起始时间、筛查间隔、筛查工具及随访转诊意见存在不一致等问题。现就目前各个地区明确提出的DR筛查指南意见及其临床依据作一综述。

## 1　筛查目的及指南

筛查DR的主要目的是检测严重威胁视力的DR并及时治

疗，从而降低视觉损害及致盲率，降低医疗成本，改善生活质量[12]。目前，WHO、美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国、印度、南非等均有明确的DR筛查指导意见（表1）。

## 2 筛查起始时间

大部分指南建议成人1型糖尿病（T1DM）在确诊后5年开始眼底筛查，儿童第一次检查在青春期之后（12岁）开始；对于2型糖尿病（T2DM）患者，确诊时即开始眼底筛查。在怀孕前诊断的糖尿病患者（糖尿病合并妊娠）应在计划妊娠前或者妊娠初3个月进行眼底筛查（表2）。妊娠后发展的妊娠期糖尿病（GDM）妇女目前高质量的研究较少，尚无统一认识。

糖尿病患者DR患病率及严重程度和糖尿病病程密切相关，尤其T1DM患者，在糖尿病确诊5年后会快速增长。威斯康辛DR流行病学研究（WESDR）调查发现，30岁以前确诊糖尿病（多为T1DM）且病程5年以下者和15年以上者的DR患病率分别为17.0%、97.5%，而30岁以后确诊糖尿病（T2DM）且病程5年以下者和15年以上者的DR患病率分别为28.8%、77.8%[32]。美国洛杉矶拉美人眼病研究发现，糖尿病病程在5年以下、5～9年、10～14年、15年及其以上者DR患病率分别为27.5%、56.1%、59.8%、79.6%[33]。T1DM多于儿童或青少年起病，但其在青春期前很少发生DR，更罕有威胁视力的DR（VTDR）发生[32, 34]。WESDR系列研究结果证实，青春期加速了包括DR在内的微血管并发症发生[35]。因此，AAO、ADA、新西兰太平洋眼科研究所和南非指南推荐T1DM患者应当在确诊5年后开始接受视网膜病变的筛查。我国建议青春期前或青春期诊断的T1DM患者在12岁后开始检查眼底，青春期后发病的患者一旦确诊即进行视网膜病变筛查。T2DM患者由于发病隐匿，糖尿病病程往往很难确定。研究显示，T2DM患者发病与确诊之间的间隔为4～7年[36]；有1/5～1/3的患者在确诊糖尿病时已经发生视网膜病变[37]。国际上指南都比较一致地推荐T2DM患者在确诊时就接受眼底筛查。

很多研究已经证实妊娠期间的生理和代谢改变会加重糖尿病患者的DR发生和进展[38]。但妊娠后发展的GDM对DR的影响研究较少，尚不明确。绝大多数指南共识建议对于T1DM、T2DM患者应在备孕或者妊娠初3个月进行全面的眼底检查，了解DR的进展和风险。而对于GDM的初始筛查时间，AAO、ADA和NHMRC指南中提到GDM的糖耐量减退状态绝大多数是暂时的，其导致DR发生和进展的概率很低，因此在怀孕期间不需要进行眼底筛查。但有报道提示5%～10%的GDM产后仍然高血糖，而被归为T2DM，需要加强对这类患者的管理[39]。马来西亚指南则指出若GDM是在妊娠前3个月诊断的，筛查原则同糖尿病合并妊娠。

**表 1** DR筛查指南简表

| 发布机构 | 地区 | 时间 | 指南名称 |
|---|---|---|---|
| 世界卫生组织（WHO）[13] | 全球 | 2005 | Prevention of blindness from diabetes mellitus |
| 国际眼科理事会（ICO）[14] | 全球 | 2017 | ICO guidelines for diabetic eye care 2017 |
| 美国眼科学会（AAO）[15] | 美国 | 2016 | Diabetic retinopathy preferred practice pattern |
| 美国糖尿病协会（ADA）[16] | 美国 | 2015 | Diabetic retinopathy：a position statement by the American Diabetes Association |
| 加拿大眼科学会（COS）[17] | 加拿大 | 2012 | Canadian Ophthalmological Society evidence-based clinical practice guidelines for the management of diabetic retinopathy |
| 加拿大糖尿病协会（CDA）[18] | 加拿大 | 2013 | 2013 clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada |
| 国家卫生与临床技术优化研究所（NICE）[19-22] | 英国 | 2015 | Type 1 diabetes in adults：diagnosis and management；Type 2 diabetes in adults：management；Diabetes（type 1 and type 2）in children and young people：diagnosis and management；Diabetes in pregnancy：management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period |
| 皇家眼科医学院（RCO）[23] | 英国 | 2012 | The Royal College of Ophthalmologists diabetic retinopathy guidelines |
| 苏格兰校际指南网络（SIGN）[24] | 苏格兰 | 2017 | Management of diabetes--a national clinical guideline |
| 国家健康与医学研究理事会（NHMRC）[25] | 澳大利亚 | 2008 | Guidelines for the management of diabetic retinopathy |
| 新西兰太平洋眼科研究所[26] | 太平洋岛国 | 2010 | Diabetes retinal screening，grading and management guidelines for use in Pacific Island Nations |
| 中华医学会眼科学分会眼底病学组[27] | 中国 | 2014 | 我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南（2014年） |
| 马来西亚卫生部[28] | 马来西亚 | 2011 | Clinical practice guidelines：screening of diabetic retinopathy |
| 南非卫生部[29] | 南非 | 2002 | National guideline：prevention of blindness in South Africa |
| 印度Vision 2020[30]* | 印度 | 2015 | Guidelines for diabetic eye care in India |
| Aravind眼科医疗系统[31] | 印度 | 2008 | Guidelines for the comprehensive management of diabetic retinopathy in India |

注：*指南内容参照ICO 2014指南意见

**表 2**　各指南建议的DR筛查起始时间

| 发布机构 | T1DM | T2DM | 糖尿病合并妊娠 |
|---|---|---|---|
| WHO[13] | 确诊时 | 确诊时 | 未规定 |
| ICO[14]* | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| AAO[15] | 确诊5年后 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| ADA[16] | 确诊5年后 | 确诊时 | 未规定 |
| COS[17] | 儿童确诊5年后或者青春期开始；成人确诊5年后 | 确诊时 | 未规定 |
| CDA[18] | 15岁以上的确诊5年后 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| NICE[19-22] | 儿童建议12岁开始；成人在确诊时开始 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| RCO[23] | 12岁开始 | 确诊时 | 妊娠前，每个孕期1次 |
| SIGN[24] | 12岁开始 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| NHMRC[25] | 成人在确诊时；青春期前诊断，应在青春期后开始 | 确诊时 | 妊娠初3个月 |
| 新西兰太平洋眼科研究所[26] | 儿童确诊5年后或者青春期开始；成人确诊5年后 | 确诊时 | 妊娠初3个月 |
| 中华医学会眼科学分会眼底病学组[27] | 青春期前12岁开始，青春期后确诊即开始 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| 马来西亚卫生部[28] | 儿童9岁时有5年病程或11岁有2年病程；成人确诊3～5年后 | 确诊时 | 妊娠前 |
| 南非卫生部[29] | 儿童确诊5年后或者青春期开始；成人确诊5年后 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |
| 印度Vision 2020[30] | 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| Aravind眼科医疗系统[31] | 未规定 | 确诊时 | 妊娠前或妊娠初3个月 |

注：*ICO和印度指南指出已知糖尿病的患者均应当接受眼底筛查，但首次检查时间没有明确规定

## 3　筛查间隔和随诊意见

关于筛查的间隔推荐基于糖尿病的自然病程、患者发生严重视力损伤的风险、眼科保健的花费以及眼科服务供求的平衡等因素综合考虑，即在取得相同的或者最好结果下（避免患者发生VTDR或视力损伤），采用哪种方案所消耗的卫生资源最少。绝大多数指南推荐无视网膜病变（NO-DR）患者每年1次眼底筛查，一旦探查到任何程度视网膜病变，根据DR病情程度和进展到VTDR的风险程度决定筛查间隔，每3、6、12个月随访或转诊至眼底病专家进一步诊治（表3）。如果视网膜病变持续进展或威胁到视力，应增加筛查频率。DME独立于视网膜病变的分期，需要被单独评估。轻度非PDR（NPDR）建议6～12个月（至少每年1次），中度NPDR每3～6个月，重度NPDR每1～4个月，PDR建议尽快转诊至眼底病专家就诊。重度NPDR、PDR、DME以及无法解释的突然视力下降等情况应尽快推荐给眼科专家。根据资源配备情况确定严重患者的随访和治疗，筛查同时注意对患者进行健康教育，强调优化控制血糖、血压、胆固醇等全身性因素外，不论是否存在视觉症状都要常规进行眼底筛查和定期随访。

对于NO-DR患者，NICE、RCO、AAO、太平洋群岛、中国、南非和印度指南建议每年进行1次眼底筛查。近年来一些研究提出将筛查间隔延长至2年或更长是安全有效且节约成本的筛查策略。英国一项基于20 686例T2DM人群、长达17年的DR筛查动态队列研究提示，NO-DR患者5年PDR的累积发病率仅为0.68%，威胁视力的黄斑病变仅为0.59%[40]。提出对于首次筛查为NO-DR的患者，筛查间隔延长至1年以上是安全有效的。Chalk等[41]研究发现，筛查间隔从每年1次改为每2年1次发生DR相关的视力损伤比例并无显著性差异，但医疗花费明显降低，从每年183万美元降至136万美元。卫生经济学的荟萃分析也证实对于血糖控制良好的饮食治疗糖尿病患者、NO-DR患者，2年或3年的筛查比年度检查更有成本效益[42]。因此，SIGN、NHMRC、新西兰和马来西亚指南推荐大多数患者可以延长至2年1次，其中NHMRC及RCO指南强调合并高危因素的患者（病程较长、血糖控制不佳、高血压、高脂血症或土著种族）每年至少1次眼底筛查。ADA也提出如果1次或多次眼科检查未提示视网膜病变，可考虑每2年检查1次。但也有研究者对延长筛查间隔提出异议。Taylor-Phillips等[43]通过荟萃分析发现，低危患者筛查间隔为1年和2年的临床结局差别不大，但鉴于各研究所采用的筛查及分级方案不同，对低危患者的定义也不同，研究患者的失访率高达13%～31%，尚没有足够证据支持可以延伸至2年。并且，大多数研究以VTDR为临床结局，忽略了视力轻中度损伤以及每年1次筛查可能带来的其他好处，如发现白内障、老年性黄斑变性等其他眼病，提高患者对疾病诊治的依从性等。

无黄斑水肿的轻中度NPDR患者，有证据说明早期全视网膜激光光凝（PRP）减少严重视力丧失的风险，但早期PRP的绝对益处仍十分有限，因此大部分指南建议患者优化控制血糖、血压和血脂等全身性因素，轻度NPDR至少每年1次、中度NPDR每6个月1次眼底筛查。AAO、WHO、马来西亚、南非和太平洋岛国建议轻度DR复查的间隔更频繁一点（每6～12个月）。主要鉴于WESDR的研究显示在基线检查有轻中度视网膜病变（只有硬性渗出和微动脉瘤）的T1DM患者有16%在4年进展到PDR，T2DM有34%～47%发生病情进展[44-45]；有18%的轻中度NPDR患者6年后需要视网膜

**表 3** DR筛查间隔和随访意见

| 发布机构 | 临床有意义的黄斑水肿 | 无DR | 轻度NPDR | 中度NPDR | 重度NPDR | PDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHO[13]* | 2～4个月 | 每年1次 | 6～12个月 | 6～12个月 | 2～4个月 | 2～4个月 |
| ICO[14] | 立即转诊 | 每1～2年 | 每1～2年 | 6～12个月 | PRP | 尽快PRP |
| AAO[15] | 立即转诊，1～4个月 | 每年1次 | 6～12个月 | 6～12个月 | 2～4个月 | 2～4个月 |
| ADA[16] | 立即转诊，1～4个月 | 每1～2年 | 每年1次 | 6～9个月 | 立即转诊 | 立即转诊 |
| COS[17] | 未提及 | 1型每年1次，2型每1～2年 | 每年1次 | 3～6个月 | 3～6个月或尽快转诊 | 尽快治疗 |
| NICE[21, 22] | 4周内 | 每年1次 | 每年1次 | 3～6个月 | 4周内 | 1周内 |
| RCO[23] | 2周以内 | 每年1次 | 每年1次 | 3～6个月 | 4周内 | 2周内 |
| SIGN[24] | 未提及 | 每2年1次 | 每年1次 | 18周内 | 12周内 | 尽快PRP |
| NHMRC[25] | 4周内 | 每2年1次，高危人群每年1次 | 每年1次 | 3～6个月 | 3～6个月内 | 4周内 |
| 新西兰太平洋眼科研究所[26] | 轻度6个月；中度1个月；重度1周内 | 每年1次 | 6个月 | 6周内 | 4周内 | 1周内 |
| 中国[27] | 尽快转诊眼科专家 | 每年1次 | 尽可能数月1次 | 尽可能数月1次 | 尽快转诊眼科专家 | 尽快转诊眼科专家 |
| 马来西亚卫生部[28] | 4周内 | 12～24个月 | 9～12个月 | 6个月 | 4周内转诊 | 1周内转诊 |
| 南非卫生部[29] | 立即转诊 | 每年1次 | 6个月 | 6个月 | 尽快PRP | 尽快PRP |
| 印度Vision 2020[30] | 转诊至视网膜专家 | 每年1次 | 每年1次 | 6个月或转诊 | 转诊至视网膜专家 | 转诊至视网膜专家 |

注：* WHO对筛查间隔未统一，推荐按照AAO指南

光凝[46]。马来西亚指南推荐，对于合并高危因素的NPDR患者、合并肾病患者以及DR进展人群，可能需要更早地跟进、更频繁地进行检查。

对于重度NPDR患者，NICE、新西兰太平洋岛、马来西亚、南非等指南建议在4周内尽快转诊，而WHO、AAO、RCO、SIGN和NHMRC提议随访筛查间隔为2～6个月，但强调由眼科医生早期全面评估的重要性。ETDRS表明，重度NPDR患者1年内45%发展为PDR，5年后增加到71%；早期行PRP与延迟到发生高危PDR再行PRP相比，发生严重视力损伤或行玻璃体手术的患者可减少50%[2, 47]。如果定期随访检查不现实，存在显著的白内障或屈光间质混浊影响进一步施行激光治疗或者合并危险因素（如妊娠、肾病等）可能导致病情快速进展，尤其是T2DM患者，则建议行早期PRP治疗。而对于PDR患者，所有指南一致推荐尽快转诊至眼底病专家，行PRP、玻璃体腔注射抗VEGF药物及玻璃体手术治疗。

糖尿病患者妊娠期间随访的频率各指南意见不同，随访间隔取决于在首次筛查的DR有无及病变严重程度。有研究显示，既往无DR的T2DM患者在孕期内患DR的风险较低，但仍有部分患者可能发生VTDR[48]。推荐对于首次筛查未检测到DR且无明显危险因素的妇女，可以推迟到产后再行眼底DR随访；若合并明显高危因素如糖尿病病程长、血糖控制不佳、糖化血红蛋白高、高血压等，建议在孕中期进行眼底复查评估。对于首次筛查发现DR的患者，强调在妊娠期间需严密监测。我国和AAO指南建议轻中度DR者3～12个月复查，重度NPDR以上者1～3个月检查 1 次。ADA、RCO和SIGN指南则建议每个孕期检查1次。DCCT研究提示妊娠增加糖尿病患者DR发生和进展风险，在孕中期进展风险最高，持续至产后1年，有一些妇女到分娩后12个月仍需要进行激光治疗[49]。NICE指南强调糖尿病患者在孕中期（16～20周）和产后6个月内复查眼底，RCO指南推荐产后3～9个月复查眼底，而ADA和CDA指南则建议产后1年复查眼底。对于GDM患者，系统综述显示在过去的35年里，GDM妇女患有任何程度的DR比率大约为15%，其中只有3例发生在怀孕期间并进展到PDR[39]。AAO、ADA和NHMRC指南中提到GDM在怀孕期间不需要眼底随访。

近年来有研究根据患者的个人发生VTDR风险概率，来探索安全有效且具有成本效益的筛查间隔。Aspelund等[50]利用丹麦Aarhus大学医院DR数据库中5199例糖尿病患者20年来的临床数据，提出了依据患者个性化的多种因素如糖尿病类型和病程、糖化血红蛋白或平均血糖值、血压、DR的存在和分级等来构建预测发生严重影响视力的视网膜病变（STR）的风险评估模型，并依据标准化后的风险概率来推荐DR筛查间隔。该算法已在英国[51]、荷兰[52]、西班牙[53]得到验证，结果显示模型可预测约80% DR进展的风险；根据个人风险因素来建议筛查间隔，高危患者相应依据个人风险增加筛查频率，整体平均筛查频率和相应的成本减少超过50%。

## 4 筛查工具与策略

各国国情及地区的卫生保健系统资源配置水平不同，指南关于DR筛查方法推荐也有很大差异（表4）。大多指南推荐由眼科医生、视光师或经过适当培训的专业人员进行检查，DR筛查内容最基本的也应该包括视力和视网膜检查。视

**表 4**　DR诊断及筛查推荐的评估工具

| 发布机构 | 推荐的筛查设备 |
|---|---|
| WHO[13] | 散瞳后眼底照相、前置镜下间接检眼镜、散瞳后检眼镜 |
| ICO[14] | 免散瞳眼底照相 |
| AAO[15] | 散瞳后前置镜下裂隙灯生物显微镜眼底检查，包括对后极部的立体检查 |
| ADA[16] | 眼底照相 |
| COS[17] | 散瞳后眼底照相、裂隙灯生物显微镜 |
| CDA[18] | 7个视野眼底立体彩色照相、散瞳后直接检眼镜、散瞳后间接裂隙灯生物显微镜 |
| NICE[21, 22] | 散瞳后眼底照相 |
| RCO[23] | 散瞳眼底数字化照相 |
| SIGN[24] | 7个视野立体眼底照相、裂隙灯生物显微镜 |
| NHMRC[25] | 散瞳后检眼镜、裂隙灯生物显微镜、眼底照相（如果不能散瞳，可用免散瞳眼底照相） |
| 太平洋眼科研究所[26] | 免散瞳眼底数字化彩色照相（单视野45°）、散瞳后直接检眼镜或间接裂隙灯生物显微镜 |
| 中国[27] | 免散瞳眼底照相、直接或间接检眼镜 |
| 马来西亚[28] | 眼底照相或散瞳后眼底检查 |
| 南非卫生部[29] | 散瞳后直接检眼镜检查 |
| 印度Vision 2020[30] | 直接或间接检眼镜、散瞳后眼底照相、裂隙灯生物显微镜 |
| Aravind眼科医疗系统[31] | 广角眼底照相 |

网膜检查可通过直接或间接检眼镜、裂隙灯生物显微镜、视网膜（眼底）照相、OCT及FFA等。彩色眼底照相记录准确、客观，敏感度、特异度较高，WHO、ICO、AAO等指南均明确提到眼底照相是评估视网膜病变的首选方法，但不能代替全面的眼底检查。

ETDRS的散瞳后7个标准视野30°眼底彩色照相方案仍是DR评估的金标准，由于操作复杂、技术要求高、获取和解释照片的时间长以及考虑患者依从性，仅SIGN和CDA指南推荐使用，不适用大规模筛查[54]。直接或间接检眼镜设备简单便携、检查成本低，从公共卫生服务体系花费角度考虑可适用于筛查；但筛查DR的灵敏度与医生的个人经验有关，检查可靠性和可重复性差[55]。裂隙灯生物显微镜联合非接触式双凸透镜检查视网膜的视野大、立体直观、检测灵敏度较高，可用于眼底筛查，但无法进行回顾性的审核[56]。FFA可评估眼底毛细血管循环状态，但属于有创性检查，不适用于筛查。近年来，数字化眼底照相因可长期储存、易于传输和回顾评估而被广泛用于临床，NICE、WHO及新西兰指南推荐使用数字化眼底成像获取2～3个视野，一般包括分别以黄斑和视盘为中心的眼底彩色照相。而免散瞳设备有助于增加筛查的简洁性，提高患者舒适感和依从性，ICO指南明确推荐使用。1980年至2008年有35项基于人口学采用眼底照相筛查DR患病率研究系统综述，其中28项研究需散瞳，14项研究用7或3个视野30°眼底照相，16项研究采用2个视野45°眼底照相[57]。OCT已成为一种常规有效的评估视网膜厚度及病理改变的检查，是评估黄斑水肿最佳方法之一，适用于资源充足的眼科中心。

NICE指南指出在DR筛查试验应分别具有至少80%的灵敏度和95%的特异性[22]。与之相比，NHMRC指南将筛查试验的最低灵敏度定为60%，特异性为90%～95%[58]。目前最常用且灵敏的检测DR方法是散瞳后眼底照相和裂隙灯生物显微镜眼底检查。文献报道以ETDRS 7个视野眼底照片拼图为金标准，直接检眼镜检测DR的灵敏度仅达32%～84%，特异性为62%～100%[59-60]。裂隙灯生物显微镜检测DR的灵敏度为87.4%，特异性为94.4% [61]。散瞳后眼底照相检测DR的灵敏度可达73%～96%，特异性为68%～99%，而检测VTDR的灵敏度和特异性分别可达87%～97%、83%～92%[62]。随着眼底照相的视野数增多或视野角度增大，检测的灵敏度和特异性也提高。AAO报道，与金标准相比1个视野的眼底摄片对于VTDR筛查灵敏度为61%～90%，特异性为85%～97%，并提出1个视野的眼底摄片虽然不适用于全面的眼科检查，但可作为糖尿病筛查DR推荐进一步眼科评估和治疗的手段[63]。SIGN指南也指出1个视野可以运用于筛查[24]。另有报道2个视野的眼底摄片检测DR的灵敏度和特异性分别达到76%～83%和89%～96%；3个视野眼底摄片检测DR的灵敏度和特异性分别达到82%～92%和93%～97%[61, 64-65]。眼底摄像人员的医学资格影响DR检测的特异性，但不影响DR检测。ICO指南指出，即使有足够的眼科医生，由眼科医生或视网膜专家来筛查每一位糖尿病患者的资源利用效率都较低[14]。

## 5　小结

定期眼底筛查可以早发现、早诊断DR，根据患者的DR严重程度及个体危险因素指导患者合理及时地治疗，可降低视觉损伤及致盲率，降低医疗成本，改善生活质量。筛查的同时开展眼健康宣传教育工作，强调优化控制血糖、血压、胆固醇等全身性因素外，不论是否存在视觉症状都要常规眼底筛查，并根据DR病情程度和进展到VTDR的风险程度

决定筛查间隔和随访治疗方案。数字化眼底视网膜成像设备，尤其免散瞳数码相机，由于操作简便、记录客观永久、图像易于储存、可电子传输用于远程会诊，已成为筛查糖尿病患者的重要方法。

**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突

## 6 参考文献


[1] The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. Early vitrectomy for severe vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy. Two-year results of a randomized trial. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study report 2[J]. Arch Ophthalmol, 1985, 103(11): 1644-1652. DOI: 10.1001/archopht.1985.01050110038020.

[2] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9[J]. Ophthalmology, 1991, 98(5 Suppl): S766-785.

[3] Virgili G, Parravano M, Menchini F, et al. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema[J/OL]. Cochrane Database Syst Rev, 2014, 10(10): CD007419[2014-10-24]. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007419.pub4. DOI: 10.1002/14651858.CD007419.pub4.

[4] Paz SH, Varma R, Klein R, et al. Noncompliance with vision care guidelines in Latinos with type 2 diabetes mellitus: the Los Angeles Latino Eye Study[J]. Ophthalmology, 2006, 113(8): 1372-1377. DOI: 10.1016/j.ophtha.2006.04.018.

[5] Lee DJ, Kumar N, Feuer WJ, et al. Dilated eye examination screening guideline compliance among patients with diabetes without a diabetic retinopathy diagnosis: the role of geographic access[J/OL]. BMJ Open Diabetes Res Care, 2014, 2(1): 000031 [2014-08-23]. http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2014-000031. DOI: 10.1136/bmjdrc-2014-000031.

[6] Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Progression of retinopathy with intensive versus conventional treatment in the Diabetes Control and Complications Trial[J]. Ophthalmology, 1995, 102(4): 647-661. DOI: 10.1016/S0161-6420(95)30973-6.

[7] Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM, et al. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors[J]. Arch Ophthalmol, 1998, 116(3): 297-303. DOI: 10.1001/archopht.116.3.297.

[8] Chew EY, Davis MD, Danis RP, et al. The effects of medical management on the progression of diabetic retinopathy in persons with type 2 diabetes: the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye Study[J]. Ophthalmology, 2014, 121(12): 2443-2451. DOI: 10.1016/j.ophtha.2014.07.019.

[9] Chew EY, Ambrosius WT, Davis MD, et al. Effects of medical therapies on retinopathy progression in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2010, 363(3): 233-244. DOI: 10.1056/NEJMoa1001288.

[10] Jin P, Peng J, Zou H, et al. A five-year prospective study of diabetic retinopathy progression in chinese type 2 diabetes patients with "well-controlled" blood glucose[J/OL]. PLoS One, 2015, 10(4): 0123449[2015-04-07]. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0123449. DOI: 10.1371/journal.pone.0123449.

[11] Clinical practice guidelines: directions for a new program[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 1990.

[12] Ferris FL. How effective are treatments for diabetic retinopathy?[J]. JAMA, 1993, 269(10): 1290-1291. DOI: 10.1001/jama.1993.03500100088034.

[13] World Health Organization. Prevention of blindness from diabetes mellitus: report of a WHO consultation in Geneva, Switzerland [EB/OL].[2005-11-11]. http://www.who.int/iris/handle/10665/43576.

[14] International Concil Ophthalmology. ICO guidelines for diabetic eye care[EB/OL].[2017-04-01]. http://www.icoph.org/enhancing_eyecare/diabetic_eyecare.html.

[15] Ophthalmology AAO. Preferred practice pattern: diabetic retinopathy[EB/OL]. [2016-05-01]. http://www.aaojournal.org/content/preferred-practice-pattern.

[16] Solomon SD, Chew E, Duh EJ, et al. Diabetic retinopathy: a position statement by the American Diabetes Association[J]. Diabetes Care, 2017, 40(3): 412-418. DOI: 10.2337/dc16-2641.

[17] Hooper P, Boucher MC, Cruess A, et al. Canadian Ophthalmological Society evidence-based clinical practice guidelines for the management of diabetic retinopathy[J]. Can J Ophthalmol, 2012, 47(2 Suppl): S1-54. DOI: 10.1016/j.jcjo.2011.12.025.

[18] Canadian Diabetes Association. Clinical practice guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada[J]. Can J Diabetes, 2013, 37 Suppl 1: S137-141.

[19] NICE Guideline. Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management[EB/OL]. [2015-08-01]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng18.

[20] NICE Guideline. Diabetes in pregnancy: management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period[EB/OL]. [2015-02-01]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng3.

[21] NICE Guideline. Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management[EB/OL]. [2015-08-01]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng17

[22] NICE Guideline. Type 2 diabetes in adults: management[EB/OL]. [2015-12-01]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng28.

[23] The Royal College of Ophthalmologists Diabetic Retinopathy Guidelines[EB/OL]. [2013-01-01]. https://www.rcophth.ac.uk/clinicalguidelines.

[24] Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of diabetes--a national clinical guideline[EB/OL]. [2017-01-01]. https://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html

[25] NHMRC. Guidelines for the management of diabetic retinopathy[EB/OL]. [2008-01-01]. https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cp53.

[26] New Zealand Pacific Eye Institute. Diabetes retinal screening, grading and management guidelines for use in Pacific Island Nations[EB/OL]. [2016-03-18]. https://www.health.govt.nz/publication/diabetic-retinal-screening-grading-monitoring-and-referral-guidance.

[27] 中华医学会眼科学分会眼底病学组. 我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南(2014年)[J]. 中华眼科杂志, 2014, 50(11): 851-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2014.11.014.
Ophthalmology Branch of Chinese Medical Association. Guidelines for clinical diagnosis and treatment of diabetic retinopathy in China[J]. Chin J Ophthalmol, 2014, 50(11): 851-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2014.11.014.

[28] Ministry of Health. Clinical practice guidelines: screening of diabetic retinopathy[EB/OL]. [2011-01-01]. http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/161.

[29] Department of Health (National). National guideline: prevention of blindness in South Africa[EB/OL]. [2011-01-01]. https://www.westerncape.gov.za/your_gov/55/documents/guides.

[30] VISION 2020. Guidelines for diabetic eye care in India[EB/OL]. [2015-01-01]. http://www.icoph.org/resources/327/Guidelines-for-Diabetic-Eye-Care-in-India.html.

[31] System Aec. Guidelines for the comprehensive management of diabetic retinopathy in India. A VISION 2020: The Right to Sight INDIA Publication[EB/OL]. [2008-01-01]. https://www.iapb.org/.

[32] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. Ⅱ. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years[J]. Arch Ophthalmol, 1984, 102(4): 520-526. DOI: 10.1001/archopht.1984.01040030398010.

[33] Varma R, Torres M, Peña F, et al. Prevalence of diabetic retinopathy in adult Latinos: the Los Angeles Latino Eye Study[J]. Ophthalmology, 2004, 111(7): 1298-1306. DOI: 10.1016/j.ophtha.2004.03.002.

[34] Klein R, Davis MD, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. A comparison of retinopathy in younger and older onset diabetic persons[J]. Adv Exp Med Biol, 1985, 189: 321-335. DOI: 10.1007/978-1-4757-1850-8.

[35] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. Retinopathy in young-onset diabetic patients[J]. Diabetes Care, 1985, 8(4): 311-315. DOI: 10.2337/diacare.8.4.311.

[36] Harris M, Klein R, Welborn T, et al. Onset of NIDDM occurs at least 4-7 years before clinical diagnosis[J]. Diabetes Care, 1992, 5(7): 815-819. DOI: 10.2337/diacare.15.7.815.

[37] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Ⅲ. Prevalence and risk of diabetic

retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years[J]. Arch Ophthalmol, 1984, 102(4): 527-532. DOI: 10.1001/archopht.1984.01040030405011.

[38] Heath V. Diabetes: progression of diabetic retinopathy found to be a potential risk during pregnancy[J]. Nat Rev Endocrinol, 2010, 6(7): 354. DOI: 10.1038/nrendo.2010.73.

[39] Morrison JL, Hodgson LA, Lim LL, et al. Diabetic retinopathy in pregnancy: a review[J]. Clin Exp Ophthalmol, 2016, 44(4): 321-334. DOI: 10.1111/ceo.12760.

[40] Jones CD, Greenwood RH, Misra A, et al. Incidence and progression of diabetic retinopathy during 17 years of a population-based screening program in England[J]. Diabetes Care, 2012, 35(3): 592-596. DOI: 10.2337/dc11-0943.

[41] Chalk D, Pitt M, Vaidya B, et al. Can the retinal screening interval be safely increased to 2 years for type 2 diabetic patients without retinopathy?[J]. Diabetes Care, 2012, 35(8): 1663-1668. DOI: 10.2337/dc11-2282.

[42] Echouffo-Tcheugui JB, Ali MK, Roglic G, et al. Screening intervals for diabetic retinopathy and incidence of visual loss: a systematic review[J]. Diabet Med, 2013, 30(11): 1272-1292. DOI: 10.1111/dme.12274.

[43] Taylor-Phillips S, Mistry H, Leslie R, et al. Extending the diabetic retinopathy screening interval beyond 1 year: systematic review[J]. Br J Ophthalmol, 2016, 100(1): 105-114. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2014-305938.

[44] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Ⅸ. Four-year incidence and progression of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years[J]. Arch Ophthalmol, 1989, 107(2): 237-243. DOI: 10.1001/archopht.1989.01070010243030.

[45] Klein R, Klein BE, Moss SE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Ⅹ. Four-year incidence and progression of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 years or more[J]. Arch Ophthalmol, 1989, 107(2): 244-249. DOI: 10.1001/archopht.1989.01070010250031.

[46] Stratton IM, Kohner EM, Aldington SJ, et al. UKPDS 50: risk factors for incidence and progression of retinopathy in type Ⅱ diabetes over 6 years from diagnosis[J]. Diabetologia, 2001, 44(2): 156-163. DOI: 10.1007/s001250051594.

[47] Ferris F. Early photocoagulation in patients with either type Ⅰ or type Ⅱ diabetes[J]. Trans Am Ophthalmol Soc, 1996, 94: 505-537.

[48] Rasmussen KL, Laugesen CS, Ringholm L, et al. Progression of diabetic retinopathy during pregnancy in women with type 2 diabetes[J]. Diabetologia, 2010, 53(6): 1076-1083. DOI: 10.1007/s00125-010-1697-9.

[49] The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Effect of pregnancy on microvascular complications in the diabetes control and complications trial[J]. Diabetes Care, 2000, 23(8): 1084-1091. DOI: 10.2337/diacare.23.8.1084.

[50] Aspelund T, Thornórisdóttir O, Olafsdottir E, et al. Individual risk assessment and information technology to optimise screening frequency for diabetic retinopathy[J]. Diabetologia, 2011, 54(10): 2525-2532. DOI: 10.1007/s00125-011-2257-7.

[51] Lund SH, Aspelund T, Kirby P, et al. Individualised risk assessment for diabetic retinopathy and optimisation of screening intervals: a scientific approach to reducing healthcare costs[J]. Br J Ophthalmol, 2016, 100(5): 683-687. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2015-307341.

[52] van der Heijden AA, Walraven I, van't Riet E, et al. Validation of a model to estimate personalised screening frequency to monitor diabetic retinopathy[J]. Diabetologia, 2014, 57(7): 1332-1338. DOI: 10.1007/s00125-014-3246-4.

[53] Soto-Pedre E, Pinies JA, Hernaez-Ortega MC. External validation of a risk assessment model to adjust the frequency of eye-screening visits in patients with diabetes mellitus[J]. J Diabetes Complications, 2015, 29(4): 508-511. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2014.12.020.

[54] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs--an extension of the modified Airlie House classification. ETDRS report number 10[J]. Ophthalmology, 1991, 98(5 Suppl): S786-806.

[55] Lairson DR, Pugh JA, Kapadia AS, et al. Cost-effectiveness of alternative methods for diabetic retinopathy screening[J]. Diabetes Care, 1993, 16(5): 1369-1377. DOI: 10.2337/diacare.15.10.1369.

[56] Prasad S, Kamath GG, Jones K, et al. Effectiveness of optometrist screening for diabetic retinopathy using slit-lamp biomicroscopy[J]. Eye (Lond), 2001, 15(Pt 5): 595-601.

[57] Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy[J]. Diabetes Care, 2012, 35(3): 556-564. DOI: 10.2337/dc11-1909.

[58] Javitt JC, Aiello LP, Bassi LJ, et al. Detecting and treating retinopathy in patients with type Ⅰ diabetes mellitus. Savings associated with improved implementation of current guidelines. American Academy of Ophthalmology[J]. Ophthalmology, 1991, 98(10): 1565-1573. DOI: 10.1016/S0161-6420(91)32086-4.

[59] Moss SE, Klein R, Kessler SD, et al. Comparison between ophthalmoscopy and fundus photography in determining severity of diabetic retinopathy[J]. Ophthalmology, 1985, 92(1): 62-67. DOI: 10.1016/S0161-6420(85)34082-4.

[60] Pugh JA, Jacobson JM, Van Heuven WA, et al. Screening for diabetic retinopathy. The wide-angle retinal camera[J]. Diabetes Care, 1993, 16(6): 889-895. DOI: 10.2337/diacare.16.6.88.

[61] Scanlon PH, Malhotra R, Greenwood RH, et al. Comparison of two reference standards in validating two field mydriatic digital photography as a method of screening for diabetic retinopathy[J]. Br J Ophthalmol, 2003, 87(10): 1258-1263. DOI: 10.1136/bjo.87.10.1258.

[62] Hutchinson A, McIntosh A, Peters J, et al. Effectiveness of screening and monitoring tests for diabetic retinopathy--a systematic review[J]. Diabet Med, 2000, 17(7): 495-506. DOI: 10.1046/j.1464-5491.2000.00250.x.

[63] Williams GA, Scott IU, Haller JA, et al. Single-field fundus photography for diabetic retinopathy screening: a report by the American Academy of Ophthalmology[J]. Ophthalmology, 2004, 111(5): 1055-1062. DOI: 10.1016/j.ophtha.2004.02.004.

[64] Murgatroyd H, Ellingford A, Cox A, et al. Effect of mydriasis and different field strategies on digital image screening of diabetic eye disease[J]. Br J Ophthalmol, 2004, 88(7): 920-924. DOI: 10.1136/bjo.2003.026385.

[65] Vujosevic S, Benetti E, Massignan F, et al. Screening for diabetic retinopathy: 1 and 3 nonmydriatic 45-degree digital fundus photographs vs 7 standard early treatment diabetic retinopathy study fields[J]. Am J Ophthalmol, 2009, 148(1): 111-118. DOI: 10.1016/j.ajo.2009.02.031.

（收稿日期：2018-02-13）
（本文编辑：杨婷婷）

中華醫學會雜誌社 版權所有 違者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?